

考研数学预测三套卷 数学一

李艳芳 王芝兰 编著



北京出版集团
北京教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

考研数学预测三套卷. 数学一 / 李艳芳, 王芝兰编
著. — 北京: 北京教育出版社, 2021. 10
ISBN 978-7-5704-3768-9

I. ①考… II. ①李… ②王… III. ①高等数学—研
究生—入学考试—习题集 IV. ①O13—44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2021)第 175282 号

考研数学预测三套卷 数学一

李艳芳 王芝兰 编著

*

北京出版集团 出版
北京教育出版社
(北京北三环中路 6 号)

邮政编码: 100120

网址: www.bph.com.cn

京版北教文化传媒股份有限公司总发行

全国各地书店经销

保定泽西亨顺印刷有限公司印刷

*

787 mm × 1092 mm 16 开本 6.25 印张 87 千字

2021 年 10 月第 1 版 2023 年 11 月第 2 次印刷

ISBN 978-7-5704-3768-9

定价: 29.80 元

版权所有 翻印必究

质量监督电话: (010) 58572750 58572393

北京教育出版社天猫旗舰店: <https://bjjycbs.tmall.com> 购书电话: (010) 62698448



前言

研究生招生考试中的数学考试是为高等院校和科研院所招收工学、经济学、管理学硕士研究生而设置的具有选拔性质的全国招生考试科目。为了满足广大考生在备考阶段自测和模拟考试的需求,我们组织了考研数学命题研究的专家编写本书。

一、本书的特色

目前的考研数学考试体现了国家选拔高层次人才的需求,在重视基础、保证知识面覆盖的同时,以能力立意,注重考查考生在研究生阶段的学习潜能以及创新潜能。

本书作者在对历年真题进行深刻研究的基础上,以命题人的视角,严格参照真题的标准来编制题目,并从多个角度认真打磨题目,力求为考生提供神似真题的模拟试题和高度还原的考场体验。

二、本书的使用方法

在本书的编排中,我们将试题与解析单独排版。考生可先利用试题部分进行自测,并根据答案速查进行自我评价,然后再参考试题解析部分对错题、难题进行重点突破。对于正确的题,考生也可以阅读试题解析部分进行查漏补缺,以期对所考知识点有更全面的理解。

本书的出版工作受到了广大考生的热烈支持,希望考生朋友们在使用本书过程中提出更多批评与建议,以使我们能够集思广益,为广大的考生提供更完美的阅读体验、更实用的备战知识。在使用本书过程中,如果遇到问题需要解决,请联系:

电邮:zhangjfpolitic@sina.com

客服:4006-506-139

手机:13910989978

QQ:22434388

张剑锋

2024 年考研数学预测三套卷数学一第一套试题

一、选择题:1 ~ 10 小题,每小题 5 分,共 50 分. 下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的.

(1) 已知 $a_n = \frac{(-1)^{[\cos 2n]}}{n}$, 其中 n 为正整数, $[\cos 2n]$ 表示不超过 $\cos 2n$ 的最大整数, 则数列 $\{a_n\}$ ()

- (A) 有最大值 $\frac{1}{2}$, 有最小值 -1 . (B) 有最大值 1 , 有最小值 $-\frac{1}{3}$.
(C) 有最大值 1 , 有最小值 $-\frac{1}{2}$. (D) 有最大值 $\frac{1}{3}$, 有最小值 -1 .

(2) 设 $0 < a < 1$, $I_1 = \int_0^1 \frac{e^{ax} - 1}{e^x - 1} dx$, $I_2 = \int_0^1 \frac{\sqrt{ax} + 1}{\sqrt{x} + 1} dx$, 则 ()

- (A) $I_1 < a < I_2$. (B) $I_2 < a < I_1$. (C) $a < I_1 < I_2$. (D) $I_1 < I_2 < a$.

(3) 设正值函数 $f(x, y, z)$ 与 $g(x, y, z)$ 在点 $(0, 0, 0)$ 处的各个偏导数均存在且连续, $f(0, 0, 0) = g(0, 0, 0) = 1$, $f(x, y, z)$ 在点 $(0, 0, 0)$ 处沿方向 $\boldsymbol{n}$ 的方向导数 $\left. \frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{n}} \right|_{(0,0,0)} = 1$, $g(x, y, z)$ 在点

$(0, 0, 0)$ 处沿方向 $\boldsymbol{n}$ 的方向导数 $\left. \frac{\partial g}{\partial \boldsymbol{n}} \right|_{(0,0,0)} = 2$, 则 $\left. \frac{\partial \left(\frac{1}{f} + \frac{1}{g} \right)}{\partial \boldsymbol{n}} \right|_{(0,0,0)} = ()$

- (A) 1. (B) 3. (C) -1. (D) -3.

(4) 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可导, 则下列命题中, 正确的个数是 ()

- ① 若 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \infty$.
② 若 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \infty$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty$.
③ 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在且有限, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在且有限.
④ 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在且有限, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在且有限.

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

(5) 若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可经初等行变换化为 $\boldsymbol{B}$, 则 ()

- (A) 方程组 $\boldsymbol{Ax} = \mathbf{0}$ 与 $\boldsymbol{BB}^T \boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ 同解. (B) 方程组 $\boldsymbol{Bx} = \mathbf{0}$ 与 $\boldsymbol{AA}^T \boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ 同解.
(C) 方程组 $\boldsymbol{A}^T \boldsymbol{Ax} = \mathbf{0}$ 与 $\boldsymbol{B}^T \boldsymbol{Bx} = \mathbf{0}$ 同解. (D) 方程组 $\boldsymbol{AA}^T \boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ 与 $\boldsymbol{BB}^T \boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ 同解.

(6) 设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 为 $n (n \geq 2)$ 阶矩阵, 则下列说法中, 错误的是 ()

- (A) $\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A} \end{pmatrix}$ 相似. (B) $\begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}$ 相似.
(C) $\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}$ 相似. (D) $\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} - \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix}$ 相似.

- (7) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 + 2ax_1x_3 + 2a^2x_2x_3$, 则二次曲面 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 在可逆线性变换下不可能化为()
- (A) 单叶双曲面. (B) 双叶双曲面. (C) 椭圆柱面. (D) 双曲柱面.
- (8) 设 A, B 为两个随机事件, $0 < P(A) = p < 1, 0 < P(B) = q < 1$, 则下列结论中, 错误的是()
- (A) $P(A|B) \leq \frac{p}{q}$. (B) $P(\bar{A}|B) \leq \frac{p}{q}$.
 (C) $P(A|B) \geq 1 + \frac{p-1}{q}$. (D) $P(\bar{A}|B) \geq 1 - \frac{p}{q}$.
- (9) 设随机变量 X 服从正态分布 $N(0, 1)$, Y 服从正态分布 $N(1, 4)$, 对给定的 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, 数 u_α 满足 $P\{Y > u_\alpha\} = \alpha$. 若 $P\{|X| < x\} = \alpha$, 则 x 等于()
- (A) $u_{\frac{\alpha}{2}}$. (B) $u_{\frac{1-\alpha}{2}}$. (C) $\frac{1}{2}(u_{\frac{\alpha}{2}} - 1)$. (D) $\frac{1}{2}(u_{\frac{1-\alpha}{2}} - 1)$.
- (10) 设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布, 其中 $X_i (i = 1, 2, \dots)$ 服从参数为 $2, \frac{1}{2}$ 的二项分布 $B(2, \frac{1}{2})$. 若当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$ 依概率收敛于 $a_k (k = 1, 2, 3)$, 则 $a_1 + a_2 + a_3 =$ ()
- (A) 1. (B) 3. (C) 5. (D) 7.

二、填空题: 11 ~ 16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

- (11) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x \arctan 2x} - \frac{1}{2 \sin^2 x} \right) =$ _____.
- (12) 已知函数 $f(x) = \frac{x+2}{(1-x)^4}$, 则 $f^{(5)}(0) =$ _____.
- (13) 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数, 且当 $x \in (-\pi, \pi)$ 时, $f(x) = x \sin x$. 若 $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$, 则 $\sum_{n=2}^{\infty} a_n =$ _____.
- (14) 设曲线积分 $\int_L f'(x) dy - 4yf(x) dx$ 与路径无关, 其中 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 并且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x^2}$ 存在, 则 $f(x) =$ _____.
- (15) 设 $A = (a_{ij})$ 为 3 阶非零矩阵, A^* 为其伴随矩阵, A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式. 若 $a_{ij} + A_{ji} = 1 (i, j = 1, 2, 3)$, 则 $|A^2 - (A^*)^2| =$ _____.
- (16) 记半圆盘 $x^2 + y^2 \leq 4 (y \geq 0)$ 中到 x 轴的距离不超过 $\sqrt{2}$ 的点所构成的区域为 D . 向区域 D 中随机投掷一点, 以该点为圆心, 该点到 x 轴的距离为半径作圆 C . 记圆 C 的面积为 S , 则 $E(S) =$ _____.

三、解答题:17 ~ 22 小题,共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(17) (本题满分 10 分)

设曲线 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = a$ 过点 $(1,1)$.

(I) 求该曲线在点 $(1,1)$ 处的切线方程;

(II) 求该曲线的弧长 s .

(18) (本题满分 12 分)

设函数 $z(x,y)$ 满足 $dz = e^{ax}(xy + y + 2y^2)dx + e^{ax}(2by + x)dy$, 且 $z(0,0) = 0$.

(I) 求 a, b ;

(II) 求 $z(x,y)$ 的极值.

(19) (本题满分 12 分)

设 L 为 yOz 面上的一条曲线, 其方程为 $z = \sqrt{4y - y^2 - 3}$, 记 L 绕 y 轴旋转一周所得曲面为 Σ .

(I) 求 Σ 的方程;

(II) 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} (x^2 + \sin xz) dydz + (2y^2 + 3\cos xy) dzdx + 3z(1 + x\sin xy) dxdy$.

(20) (本题满分 12 分)

设定义在 $[-\pi, \pi]$ 上的函数 $f_n(x) = \int_0^x (|t-1| - |t|) \sin^{2n} t dt$.

(I) 求 $f_n(x)$ 的最大值点;

(II) 记 $\max_{-\pi \leq x \leq \pi} f_n(x) = a_n$, 证明: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛, 且级数和小于 $\frac{3}{2} \ln 3 - 2 \ln 2$.

(21) (本题满分 12 分)

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 8 & -5 & 2 \\ -2 & 1 & a \end{pmatrix}$ 只有一个线性无关的特征向量.

(I) 求 a 的值以及 A 的全部特征向量;

(II) 若 α_1 为 A 的一个特征向量, 且 α_2, α_3 满足 $A\alpha_2 = \alpha_1 - \alpha_2, A\alpha_3 = \alpha_2 - \alpha_3$, 证明: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

(22) (本题满分 12 分)

设区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq \sqrt{y}, 0 \leq y \leq 1\}$, 二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 6xy, & (x, y) \in D, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(I) 判断 X, Y 是否相互独立;

(II) 求 $Z = \sqrt{X^2 + Y}$ 的分布函数.

2024 年考研数学预测三套卷数学一第二套试题

一、选择题:1 ~ 10 小题,每小题 5 分,共 50 分. 下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的.

(1) 设函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x e^{-n|x|} + 2n \sin x}{nx + 1}$, 则下列说法中, 正确的是()

- (A) $f(x)$ 没有间断点. (B) $f(x)$ 有可去间断点.
(C) $f(x)$ 有跳跃间断点. (D) $f(x)$ 有无穷间断点.

(2) 设曲线 $y = f(x)$ 由 $\begin{cases} x = 3t - 2|t|, \\ y = |t| \cos \frac{1}{t} \end{cases}$ 确定, 则该曲线的渐近线的条数为()

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

(3) 若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x^a \arctan x}{\ln(1+x^2)} dx$ 收敛, 则()

- (A) $a \leq -1, 1 < a+b < 2$. (B) $a < -1, 1 < a+b < 2$.
(C) $a \leq -1, a+b > 1$. (D) $a < -1, a+b > 1$.

(4) 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 与幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径分别为 R_1 与 R_2 , 记幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) x^n$ 的收敛半径为 R , 则()

- (A) $R = \min\{R_1, R_2\}$. (B) $\min\{R_1, R_2\} \leq R \leq \max\{R_1, R_2\}$.
(C) $R \geq \max\{R_1, R_2\}$. (D) 以上说法均不正确.

(5) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 3 维向量空间 $\mathbf{R}^3$ 的一组规范正交基, 则下列矩阵中, 能将基 $\alpha_1 + \frac{1}{2}\alpha_2, \alpha_2 + \frac{1}{3}\alpha_3, \alpha_3$ 化为规范正交基的过渡矩阵是()

- (A) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & -1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 1 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & -1 & 0 \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & 1 \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{6} \\ 0 & -1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(6) 已知向量 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, a_{i3})^T, i = 1, 2, 3, \beta = (b_1, b_2, b_3)^T$, 且有三张平面的方程为 $a_{i1}x + a_{i2}y + a_{i3}z = b_i, i = 1, 2, 3$, 另有一张平面的方程为 $b_1x + b_2y + b_3z = c$, 其中 c 为参数. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 两两正交, 则下列关于四平面位置关系的说法中, 正确的是()

- (A) 不存在 c , 使得四平面相交于一点.
(B) 存在唯一的 c , 使得四平面相交于一点.
(C) 存在无穷多的 c , 使得四平面相交于一点.
(D) 存在唯一的 c , 使得四平面相交于一条直线.

- (7) 设 A 是 3 阶实对称矩阵, E 是 3 阶单位矩阵. 已知 $A^2 - A = 6E$, 且 $\text{tr}(A) < 0$, $|A| > 0$. 若 $kE + A$ 与 $E - kA$ 均不是正定矩阵, 则 k 的取值范围是()
- (A) $k \leq -3$. (B) $k \leq -\frac{1}{2}$. (C) $\frac{1}{3} \leq k \leq 2$. (D) $k \leq -\frac{1}{2}$ 或 $\frac{1}{3} \leq k \leq 2$.
- (8) 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 概率密度为 $f(x)$, 则下列说法中, 正确的是()
- (A) $f(-x)$ 必不为某个随机变量的概率密度.
 (B) $F(-x)$ 必为某个随机变量的分布函数.
 (C) $\int_x^{x+1} f(t) dt$ 必不为某个随机变量的概率密度.
 (D) $\int_x^{x+1} F(t) dt$ 必为某个随机变量的分布函数.
- (9) 设 $a > 0$, 随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(0, 0; a, a^2; -\frac{1}{2})$. 已知 $aX + Y$ 与 X 不相关, 则下列随机变量中, 服从标准正态分布且与 X 独立的是()
- (A) $\frac{1}{4}X + Y$. (B) $\frac{2\sqrt{3}}{3}X + \frac{8\sqrt{3}}{3}Y$. (C) $\frac{1}{2}X + Y$. (D) $2X + 4Y$.
- (10) 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 σ^2 已知. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, S^2 为样本方差, 利用该样本得到 μ 的一个置信度为 α 的置信区间, 记 L 为该置信区间的长度, 则下列说法中, 正确的是()
- (A) α 越小, 则 L 越小. (B) n 越小, 则 L 越小.
 (C) $\bar{X}$ 越小, 则 L 越小. (D) S^2 越小, 则 L 越小.

二、填空题: 11 ~ 16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

- (11) 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处三阶可导, $f(0) = 0$, 且 $f'(2x)$ 在 $x = 0$ 处的二次泰勒多项式为 $x - x^2$, 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的三次泰勒多项式为_____.
- (12) 设函数 $f(x)$ 二阶可导且满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\arcsin x} = 2$, 则曲线 $y = \int_0^{f(x)} \arcsin t dt$ 在 $x = 0$ 对应点处的曲率为_____.
- (13) 记 $a_n = \int_1^n \frac{[x]}{2^x} dx$, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n =$ _____.
- (14) 设连续函数 $z = f(x, y)$ 满足 $\lim_{(x, y) \rightarrow (1, 0)} \frac{f(x, y) + x^2 + x - 2y - 2}{x^2 - 2x + 2y^2 + 1} = 1$, 则 $dz|_{(1, 0)} =$ _____.
- (15) 设 λ_1, λ_2 是 2 阶矩阵 A 的两个不同的特征值, 对应的特征向量分别为 α_1, α_2 . 若 $A\alpha_1 + \alpha_2$ 与 $\alpha_1 - A\alpha_2$ 线性相关, 则 $|A| =$ _____.
- (16) 设某盒中有 n 个球, 其中 1 个白球, $n - 1$ 个黑球. 现从盒中不放回地取球, 记 p 为事件“取球 $n - 2$ 次, 取到白球”的概率, q 为事件“取球 $n - 2$ 次, 没有取到白球”的概率. 若方程 $x^2 - px + q = 0$ 有解, 则 n 至少为_____.

三、解答题:17 ~ 22 小题,共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(17) (本题满分 10 分)

设 $a \neq 0$, 函数 $f(x) = e^{-a}(1+ax)^{\frac{1}{x}} + 2\sin x - \cos x$, 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} < 0$, 求 a 以及 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}$.

(18) (本题满分 12 分)

已知 $f(t) (t > 0)$ 为具有二阶连续导数的一元函数, 且 $f(1) = -\frac{1}{2}$, $f'(1) = \frac{1}{2}$. 若函数 $g(x, y) = 2xf\left(\frac{y}{x}\right) - yf\left(\frac{x}{y}\right)$, 且满足 $\frac{x^2}{y} \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + y \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = \frac{2y}{x}$, 求 $g(x, y)$.

(19) (本题满分 12 分)

设曲线 Γ 为曲面 $z = \sqrt{4-x^2-8y^2}$ 与平面 $z = y$ 的交线上从点 $(2, 0, 0)$ 到点 $\left(1, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ 的一段弧, $f(u)$ 是一元连续函数.

(I) 计算 Γ 在点 (x, y, z) 处的单位切向量(用 x, y 表示);

(II) 计算曲线积分

$$I = \int_{\Gamma} \frac{1}{\sqrt{\frac{2}{9}x^2 + 9y^2}} \left\{ \left[\frac{x}{2}f(xy) + 3y \right] \cdot (-3y) + \left[3yf(xy) + x^2 + \frac{3}{2}zf(xz) \right] \cdot \frac{x}{3} \right\} ds.$$

(20) (本题满分 12 分)

设函数 $f(x) = \frac{1}{2} \cos x - \frac{1}{3}$, 数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 = \frac{\pi}{3}, x_{n+1} = f(x_n), n = 1, 2, \dots$. 证明:

(I) $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$ 绝对收敛;

(II) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 且 $a \in (0, \frac{1}{6})$;

(III) 对任意正整数 n , 均有 $x_n \neq 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{x_n} - \frac{1}{x_{n+1}})$ 收敛.

(21) (本题满分 12 分)

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$, 其中 $\mathbf{A}$ 为实对称矩阵, 且 $\mathbf{A}^3 - 2\mathbf{A}^2 - 8\mathbf{A} = \mathbf{O}$. 已知 f 的正惯性指数为 2, $f(1, 1, 2) = 0$, 并且满足对任意的 (x_1, x_2, x_3) , 均有 $f(x_1, x_2, x_3) \geq 0$.

(I) 求矩阵 $\mathbf{A}$;

(II) 求正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q} \mathbf{y}$ 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形.

(22) (本题满分 12 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \theta^2, & 0 < x < 1, \\ 2\theta(1 - \theta), & 1 \leq x < 2, \\ (1 - \theta)^2, & 2 \leq x < 3, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中 θ 为未知参数 ($0 < \theta < 1$), $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自 X 的简单随机样本, 记 N_1 为样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中小于 1 的个数, N_2 为样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中大于等于 1 且小于 2 的个数.

(I) 求 θ 的最大似然估计量;

(II) 若给定样本值如下表, 则 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta}_1$ 与矩估计值 $\hat{\theta}_2$ 分别为多少?

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8
0.6	0.7	1.4	2.2	0.9	2.6	1.5	0.5

2024 年考研数学预测三套卷数学一第三套试题

一、选择题:1 ~ 10 小题,每小题 5 分,共 50 分. 下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的.

- (1) 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[ax \ln(1 + e^{\frac{1}{x}}) - \operatorname{arccot} \frac{1}{x} \right]$ 存在, 则 $a =$ ()
- (A) π . (B) $-\pi$. (C) $\frac{1}{\pi}$. (D) $-\frac{1}{\pi}$.
- (2) 设当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, α 是 Δx 的高阶无穷小, 已知函数 $y = x^2 \ln x$ 在任意点 x 处的增量 $\Delta y = \varphi\left(\frac{1}{\ln x}\right)\Delta x + \alpha$, 则 $\varphi(u) =$ ()
- (A) $(2u + 1)e^u$. (B) $(2u - 1)e^u$. (C) $\left(\frac{2}{u} + 1\right)e^{\frac{1}{u}}$. (D) $\left(\frac{2}{u} - 1\right)e^{\frac{1}{u}}$.
- (3) 设函数 $f(x, y)$ 可微, 满足 $f(x^2, x + 1) = x^2(x - 1)$, 且 $f'_1(1, 2) = 1$, 则曲面 $z = f(x, y)$ 在点 $(1, 2, f(1, 2))$ 处的切平面方程为 ()
- (A) $x - y - z + 1 = 0$. (B) $x - y + z + 1 = 0$.
(C) $x - y - z - 3 = 0$. (D) $x - y + z - 3 = 0$.
- (4) 已知 $\{a_n\}$ 为数列, 且对任意正整数 $n, a_{n+1} - a_n \neq 0$, 则下列命题中, 正确的是 ()
- (A) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n)$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.
(B) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_{n+1} - a_n)$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.
(C) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n)$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.
(D) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_{n+1} - a_n)$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.
- (5) 设 A, B 为 3 阶非零矩阵, 若存在两个线性无关的 3 维列向量 b_1, b_2 , 使得方程组 $Ax = b_i$ 与 $Bx = b_i (i = 1, 2)$ 均有解, 则下列说法中, 正确的是 ()
- (A) A 的行向量组与 B 的行向量组等价.
(B) A 的列向量组与 B 的列向量组等价.
(C) 若 A 的行向量组不能线性表示 B 的行向量组, 则 B 的行向量组必能线性表示 A 的行向量组.
(D) 若 A 的列向量组不能线性表示 B 的列向量组, 则 B 的列向量组必能线性表示 A 的列向量组.
- (6) 设 $A = (a_{ij})$ 为 3 阶实矩阵, A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式. 若 $a_{ij} = 2A_{ij} (i, j = 1, 2, 3)$, 且 $a_{11} = \frac{1}{2}$, $b = (1, 1, 1)^T$, 则下列说法中, 正确的是 ()
- (A) $|A| = \frac{1}{2}$. (B) A 有一个特征值为 $\frac{1}{2}$.
(C) $(A^T)^{-1} = 2A$. (D) $A^T b$ 的第一行元素为 1.
- (7) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & a & b \\ a & b & a \\ b & a & a \end{pmatrix} (ab \neq 0)$ 的正、负惯性指数相同, 则 A 相似于 ()

$$(A) \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & -a & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (B) \begin{pmatrix} 2a & 0 & 0 \\ 0 & -2a & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (C) \begin{pmatrix} 3a & 0 & 0 \\ 0 & -3a & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (D) \begin{pmatrix} 4a & 0 & 0 \\ 0 & -4a & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(8) 记区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x < +\infty, 0 \leq y < +\infty\}$, 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}, & (x, y) \in D, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

记 $p = P\{\max\{X, Y\} \leq 1\}$, $q = P\{\min\{X, Y\} \geq 1\}$, 则下列说法中, 错误的是()

(A) $0 < p + q < 1$.

(B) $\frac{p}{q} > e - \sqrt{e}$.

(C) $1 - e^{-\frac{1}{2}} < p < 1 - e^{-1}$.

(D) $e^{-1} < q < e^{-\frac{1}{2}}$.

(9) 设总体 X 服从正态分布, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, $Y_1 = \frac{1}{n_1}(X_1 + \dots + X_{n_1})$,

$$Y_2 = \frac{1}{n - n_1}(X_{n_1+1} + X_{n_1+2} + \dots + X_n), S^2 = \frac{1}{n_1 - 1} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - Y_1)^2, \text{ 若存在 } k, \text{ 使得 } Z =$$

$$\frac{\sqrt{k}(Y_1 - Y_2)}{S} \text{ 服从自由度为 } k \text{ 的 } t \text{ 分布, 则 } n_1, n \text{ 分别可能为()}$$

(A) 2, 6.

(B) 3, 9.

(C) 4, 12.

(D) 6, 18.

(10) 设总体 X 服从参数为 λ 的泊松分布, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 记 $\hat{\lambda}_1$ 为 λ 的矩估计量, $\hat{\lambda}_2$ 为 λ 的最大似然估计量, 则下列说法中, 正确的是()

(A) $\hat{\lambda}_1, \hat{\lambda}_2$ 均是 λ 的无偏估计.

(B) $\hat{\lambda}_1$ 是 λ 的无偏估计, $\hat{\lambda}_2$ 不是 λ 的无偏估计.

(C) $\hat{\lambda}_1$ 不是 λ 的无偏估计, $\hat{\lambda}_2$ 是 λ 的无偏估计.

(D) $\hat{\lambda}_1, \hat{\lambda}_2$ 均不是 λ 的无偏估计.

二、填空题: 11 ~ 16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

(11) 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $xy - 2\sin x = \ln y$ 确定, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[y' \left(\frac{1}{n} \right) + 1 \right] = \underline{\hspace{2cm}}$.

(12) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{5n} \frac{k}{n^{\frac{3}{2}} \sqrt{16n - 3k}} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(13) 微分方程 $3xdy = y(1 + 2xy^3 \ln x)dx$ 满足条件 $y(1) = \sqrt[3]{2}$ 的解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

(14) 设向量场 $\mathbf{A}(x, y, z) = e^{xy}\mathbf{i} + y \ln z\mathbf{j} + \sin xyz\mathbf{k}$, 则其在点 $(0, 1, 1)$ 处的旋度 $\text{rot } \mathbf{A} \big|_{(0,1,1)}$ 的长度为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(15) 设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$, 其中 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$. 若 $\mathbf{A}^5 + \mathbf{A}^T = \mathbf{O}$, 则 $\theta = \underline{\hspace{2cm}}$.

(16) 设随机变量 X 在区间 $[0, 2]$ 上服从均匀分布, 当 $0 \leq X < 1$ 时, 随机变量 Y 服从均值为 1 的指数分布, 当 $1 \leq X \leq 2$ 时, 随机变量 Y 服从均值为 $\frac{1}{2}$ 的指数分布, 则当 $y > 0$ 时, Y 的概率密度 $f_Y(y) = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题:17 ~ 22 小题,共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(17) (本题满分 10 分)

$$\text{求极限} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^{n\pi} x |\sin x| e^{-|\cos x|} dx}{n^2}.$$

(18) (本题满分 12 分)

设 $a > 0$, 函数 $f(x) = (x^2 + a)e^{-ax^2}$, 已知 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上只有一个极值点.

(I) 求 a 的取值范围;

(II) 当 $a = 1$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 的拐点个数.

(19) (本题满分 12 分)

设 L 为 xOy 面上的曲线, 方程为 $y = \sqrt{1 - x^2} (x \geq 0)$, Σ 是以 L 为准线, 母线平行于 z 轴的柱

面位于 xOy 面与曲面 $z = x^2 + 2y^2$ 之间的部分. 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 - z) dS$.

(20) (本题满分 12 分)

设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内收敛, 其和函数 $y(x)$ 满足

$$2y'' - xy' - y = 0, \quad y(0) = 4, \quad y'(0) = 0.$$

(I) 证明: $a_{n+2} = \frac{1}{2(n+2)} a_n, n = 1, 2, \dots$.

(II) 求 $y(x)$ 的表达式.

(21) (本题满分 12 分)

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3) [(a_1 - b_1)x_1 + (a_2 - b_2)x_2 + (a_3 - b_3)x_3]$, 记

$\alpha = (a_1, a_2, a_3)^T, \beta = (b_1, b_2, b_3)^T, \alpha, \beta$ 为相互正交的单位向量.

(I) 求二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 对应的对称矩阵 A ;

(II) 证明: 二次曲面方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 必可经可逆线性变换化为双曲柱面方程.

(22) (本题满分 12 分)

设 $\frac{1}{2} < \theta < 1$, 随机变量 X 服从 $[0, \theta]$ 上的均匀分布, 随机变量 Y 服从 $[\theta, 1]$ 上的均匀分布, X

与 Y 相互独立. 令 $Z = Y - X$.

(I) 求 Z 的概率密度;

(II) 当 $\theta = \frac{2}{3}$ 时, 求 $\text{Cov}(X, Z)$.